Área: Ciências Tecnológicas
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Tolerância a falhas
Professor: Rafael Bisogno

UFN Universidade Franciscana

Tolerância a Falhas - Exercícios

1. Qual é a principal finalidade de um repositório estável?

A) Aumentar exclusivamente a velocidade de processamento da CPU.
B) Preservar informações importantes mesmo diante de determinadas falhas do sistema.
C) Eliminar completamente a necessidade de memória RAM.
D) Impedir que qualquer componente físico apresente defeitos.

2. Por que um disco comum, isoladamente, não pode ser considerado um repositório totalmente confiável?

A) Porque discos não permitem operações de escrita.
B) Porque discos armazenam somente informações temporárias.
C) Porque podem apresentar diferentes tipos de falhas e corrupção de dados.
D) Porque somente a memória RAM pode armazenar informações permanentemente.

3. Em um sistema de armazenamento físico, páginas, blocos ou setores podem ser classificados como:

A) Primários ou secundários.
B) Bons ou ruins, dependendo da integridade da informação armazenada.
C) Públicos ou privados.
D) Locais ou remotos.

4. Considere a operação fictícia write(addr, data). Qual é sua finalidade?

A) Ler os dados existentes em determinado endereço.
B) Verificar exclusivamente o estado físico do disco.
C) Escrever determinado dado em um endereço do armazenamento.
D) Apagar automaticamente todo o conteúdo de um setor.

5. Qual situação representa uma falha transiente?

A) O disco inteiro torna-se permanentemente ilegível.
B) Uma operação apresenta erro temporariamente, mas pode funcionar em uma nova tentativa.
C) Um setor é destruído fisicamente e nunca mais pode ser utilizado.
D) Todos os discos de um servidor são destruídos simultaneamente.

6. O que caracteriza um Bad Sector?

A) Uma página ou setor torna-se corrompido e seus dados podem não ser lidos corretamente.
B) A CPU deixa de executar instruções.
C) Toda a memória RAM é apagada.

D) O sistema operacional perde a conexão com a Internet.

7. Em uma falha da controladora, qual situação pode ocorrer?

A) O conteúdo do disco necessariamente é destruído.
B) O disco deixa de existir fisicamente.
C) O conteúdo pode continuar intacto, mas tornar-se temporariamente inacessível.
D) Todos os setores são automaticamente formatados.

8. Considere: read(A) → erro; read(A) → sucesso. Esse comportamento está mais relacionado a:

A) Null Write.
B) Soft Read Error.
C) RAID 1.
D) Disk Shadowing.

9. O que caracteriza um erro de leitura persistente (Persistent Read Error)?

A) A primeira leitura falha e todas as seguintes funcionam.
B) Sucessivas operações de leitura continuam retornando erro.
C) O sistema grava dados duas vezes.
D) Um disco copia automaticamente seus dados para outro.

10. Por que um erro não detectado pode ser especialmente perigoso?

A) Porque o sistema identifica imediatamente que o dado está errado.
B) Porque a leitura pode retornar uma informação incorreta como se estivesse correta.
C) Porque sempre provoca o desligamento do computador.
D) Porque ocorre somente quando dois discos falham simultaneamente.

11. Em uma operação write(A,D), o que caracteriza um Null Write?

A) A página A é destruída.
B) A escrita é realizada duas vezes.
C) A página permanece inalterada apesar da tentativa de escrita.
D) O endereço A é automaticamente removido do disco.

12. O que significa conjunto de deterioração (decay set)?

A) Conjunto de CPUs que executam simultaneamente.
B) Conjunto de páginas que podem ser afetadas por determinado evento de deterioração.
C) Lista de usuários autorizados a acessar o disco.
D) Grupo de programas instalados no sistema operacional.

13. Qual afirmação representa corretamente uma limitação fundamental da tolerância a falhas?

A) É possível construir um sistema que jamais falhará em nenhuma situação.
B) A redundância elimina matematicamente todas as possibilidades de falha.

C) Não é possível tolerar absolutamente todos os tipos de falha, pois vários componentes podem falhar simultaneamente.

D) Sistemas tolerantes a falhas não podem utilizar discos físicos.

14. No Disk Shadowing, os dados são normalmente:

A) Mantidos apenas na memória RAM.

B) Distribuídos sem cópias entre vários discos.

C) Mantidos como imagens idênticas em dispositivos separados.

D) Armazenados em apenas um setor de um único disco.

15. Qual é a principal vantagem do espelhamento de discos?

A) Eliminar completamente a necessidade de armazenamento.

B) Permitir que os dados continuem acessíveis mesmo se um dos discos apresentar falha.

C) Reduzir pela metade a quantidade de dados armazenados.

D) Garantir que dois discos nunca apresentem defeitos.

16. No RAID 0, os dados são distribuídos entre diferentes discos utilizando uma técnica conhecida como:

A) Mirroring.

B) Checkpoint.

C) Striping.

D) Shadow Copy.

17. Um sistema possui dois discos em RAID 0. Um dos discos apresenta uma falha total. Qual é a consequência mais compatível com o conteúdo estudado?

A) O segundo disco contém automaticamente uma cópia completa dos dados.

B) O sistema reconstrói os dados utilizando um disco de paridade.

C) Os dados do conjunto podem ser comprometidos, pois RAID 0 não possui redundância.

D) Nada acontece, porque RAID 0 tolera a falha de um disco.

18. Qual é a principal característica do RAID 1?

A) Distribuir partes diferentes dos dados sem duplicação.

B) Utilizar espelhamento, mantendo cópias dos dados em discos diferentes.

C) Utilizar obrigatoriamente código de Hamming.

D) Armazenar todos os dados apenas em um disco de paridade.

19. O RAID 2, conforme apresentado na aula, caracteriza-se principalmente por:

A) Não possuir qualquer mecanismo para controle de erros.

B) Utilizar distribuição em nível de bits e mecanismos de correção de erros, como códigos de Hamming.

C) Utilizar exclusivamente espelhamento completo dos discos.

D) Ser atualmente a configuração RAID mais utilizada em computadores pessoais.

20. No RAID 3, qual é a função da informação de paridade?

A) Apenas aumentar a capacidade total dos discos.

B) Armazenar o sistema operacional.

C) Auxiliar na reconstrução de dados quando ocorre a falha de um disco.

D) Eliminar a necessidade de distribuir dados entre os discos.